

2002级工业工程专业机械制造工程学终考试卷A

班级____ 学号____ 姓名____ 成绩

一. 解释下列工艺学名词：（每题3分，共15分）

1. 制造过程——直接改变毛坯现状和相对位置关系的生产过程。

2. 企业生产率——

一个企业单位时间内生产合格产品的数量/一个企业生产单位合格产品所需要的时间（生产节拍）

3. 生产节拍——

在流水生产中，在生产线末端得到一个零件（产品）的时间间隔

4. 刚度——

工艺系统抵抗外力变形的能力，表示为在考察点处，同方向外力的大小与位移的比（单位变形所需外力的大小）。

5. 可变成本——

在一批零件（产品）生产中（或针对一个项目），随批量变化（与之成正比）的费用成可变成本。

二. 试述在铣削齿轮加工中，素线和导线各由什么形成？属于什么形成方法？（10分）

答题要点：

素线是铣刀旋转后所有刀刃的包容线；

导线是铣刀走向进给运动轨迹。

属于相切法。

三. 指出五种类型的车床，并说明他们的特点（15分）

答题要点：

落地车床——主轴箱、导轨和尾架都直接固定于地面，适合加工大型零件；

普通立式车床——主轴竖直向上，适合加工盘类零件；

龙门立式车床——

主轴竖直向上，刀架由两根立柱架于主轴的上方，适合大型盘类零件；

转塔式六角车床——

尾架为用于装刀的六角塔轮，可装较多的刀具，用于工序集中时的多个表面的加工；

回轮式车床——

2002级工业工程专业机械制工程学终考试卷A

刀架（尾座）为一转轴水平（与主轴平行）的回轮，可装较多的刀具，用于工序集中时的多个表面的加工；

丝杆车床——有较长的床身，中心高很小，专用于丝杆零件的加工。

四. 在主剖面坐标系中，刀具的前角、后角和刃倾角如何定义？（10分）

答题要点：

1.前角——在主剖面上，前刀面的投影与基面的夹角。

2.后角——在主剖面上，主后刀面的投影与切削面的夹角。

3.刃倾角——

在主剖面上，切削刃的投影与基面的夹角。刀为切削刃的最低点时为负，为最高点时为正。

五. 在用顶尖装夹车削细长轴时，由于切削力的作用会造成什么形状加工误差？（10分）

答题要点：

顶尖装夹车削细长轴，主要问题是工件刚度不足；

刀具加工到工件中部时，工件变形较大；

由于工件变形产生“让刀”，总部的让刀加大，被切除的工件材料少，从而加工出的工件形状是中间鼓两端细的“腰鼓形”。

六. 在切削加工中，产生表面粗糙度值的因素有哪些？（10分）

答题要点：

1. 残留面积——

由刀具的几何形状（主偏角、副偏角，刀尖圆弧半径）和进给量决定。

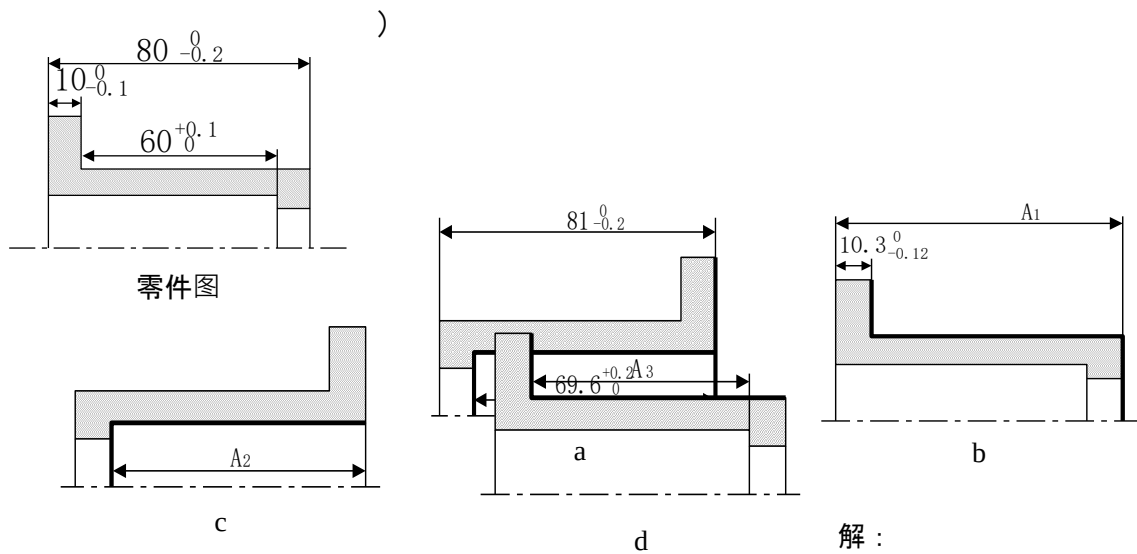
2. 工件表面层的塑性变形——

由于刀具后刀面与工件表面的摩擦，引起表面层塑性变形而产生的微裂，鱼鳞刺，以及微熔的涂抹。

2. 加工过程中的振动——刀具和工件表面轨迹的振痕。

七. 如图1所示套筒零件，图1（零件图）中标注了要求的轴向尺寸。与轴向尺寸加工有关工序的工序图如下面a,b,c和d图所示，其加工顺序为a,b,c和d。部分工序尺寸已给出，试安排计算未确定的工序尺寸 A_1 、 A_2 和 A_3 及相应的公差。（20分）

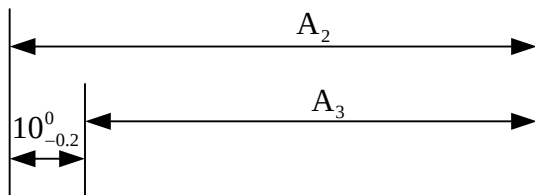
2002级工业工程专业机械制造工程学终考试卷A



对于设计尺寸 $60^{+0.1}_0$ ，直接由工序尺寸 A_3

保证，因此可安排工序尺寸 $A_3 \rightarrow 60^{+0.1}_0$ ；

对于设计尺寸 $10^{+0.1}_0$ ，它由工序尺寸 A_2 和 A_3 间接保证，可列出尺寸链如下：



其中设计尺寸 $10^{+0.1}_0$ 为封闭环。根据尺寸量计算公式：

$$10 = A_2 - A_3, \text{ 代入得 } A_2 = 70$$

$$\text{封闭环的上偏差：} 0 = ESA_2 - EXA_3, \quad 0 = ESA_2 - 0, \quad ESA_2 = 0$$

$$\text{封闭环的下偏差：} -0.1 = EXA_2 - ESA_3, \quad -0.1 = EXA_2 - 0.1, \quad EXA_2 = -0.1$$

$$\text{即：} A_2 \rightarrow 70^{+0.1}_0$$

对于设计尺寸 $80^{+0.1}_0$ ，直接由工序尺寸 A_1 保证，因此可安排工序尺寸 $A_1 \rightarrow 80^{+0.1}_0$ 。

八、简述提高劳动生产率的方法。（10分）

- 从减少工序时间的角度提高产品生产率和劳动生产率：
 - 高效工艺装备
 - 合理的工序内容组织
 - 优化的加工参数
- 从工艺路线的角度提高产品生产率和劳动生产率。
 - 选用高效自动设备
 - 选用新的加工方法
 - 选用数控加工手段
 - 改变劳动组织方法

2002级工业工程专业机械制造工程学终考试卷A